Chapitre 4 — Trigonométrie

Cercle trigonométrique, radians, cosinus et sinus, angles associés

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais convertir entre degrés et radians.
- ☐ Je sais placer un point sur le cercle trigonométrique.
- ☐ Je connais les valeurs remarquables de cos et sin.
- ☐ Je connais et j'utilise les angles associés.
- ☐ Je sais calculer une longueur d'arc.
- ☐ Je sais démontrer les valeurs de cos et sin en $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{3}$.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : trigonométrie du triangle rectangle (collège), lecture d'un cercle, et manipulation de fractions de π. Toute la difficulté du chapitre est de passer du triangle au *cercle*.

1. Le cours

COURS — Le radian

Le **radian** est l'unité d'angle telle qu'un angle de 1 radian intercepte sur le cercle de rayon 1 un arc de longueur 1.

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \qquad \text{donc} \qquad \alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \times \frac{\pi}{180}$$

Degrés	0	30	45	60	90	180	360
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Longueur d'arc. Sur un cercle de rayon r, un angle au centre de θ radians intercepte un arc de longueur

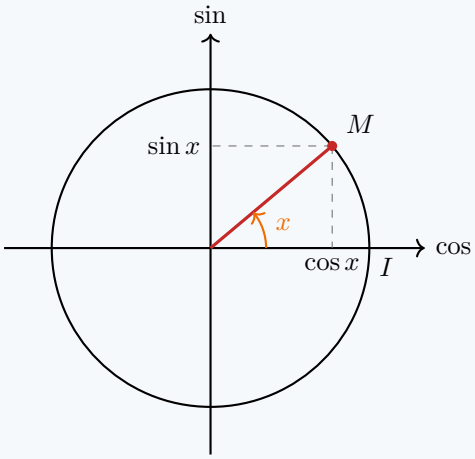
$$\ell = r\,\theta.$$

Sur le cercle de rayon 1, la longueur de l'arc est donc égale à la mesure de l'angle en radians : c'est la définition même du radian.

COURS — Le cercle trigonométrique

C'est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens **direct** (sens inverse des aiguilles d'une montre).

À tout réel x on associe le point M du cercle obtenu en parcourant un arc de longueur $|x|$ à partir de $I(1\,;0)$. Les coordonnées de M sont alors $(\cos x\,;\sin x)$.



Conséquences immédiates.

$$-1 \leqslant \cos x \leqslant 1 \qquad -1 \leqslant \sin x \leqslant 1 \qquad \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin x$$

COURS — Les valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Moyen mnémotechnique. Écris $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$: c'est la ligne du sinus. La ligne du cosinus est la même, à l'envers.

COURS — Les angles associés

Angle	cos	sin	**Interprétation géométrique**
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	symétrie par rapport à l'axe des abscisses
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	symétrie par rapport à l'axe des ordonnées
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	symétrie par rapport à l'origine
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	symétrie par rapport à la première bissectrice

Pourquoi ? Aucune de ces formules ne s'apprend par cœur : elles se retrouvent en 10 secondes sur un cercle, en plaçant x puis son symétrique. C'est la méthode à privilégier en contrôle.

COURS — Du triangle rectangle au cercle — deux démonstrations

Le lien avec le collège. Pour $x \in \left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$, notons H le projeté de M sur l'axe des abscisses. Le

triangle OHM est rectangle en H et son hypoténuse mesure $OM = 1$:

$$\cos x = \frac{OH}{OM} = OH \qquad \sin x = \frac{HM}{OM} = HM.$$

On retrouve « côté adjacent sur hypoténuse » et « côté opposé sur hypoténuse ».

Démonstration pour $\frac{\pi}{4}$. L'angle $\widehat{HOM}$ mesure 45°, donc $\widehat{OMH}$ aussi : OHM est rectangle isocèle et $OH = HM = c$. Par Pythagore, $c^2 + c^2 = 1$, donc $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (une longueur est positive) : $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Démonstration pour $\frac{\pi}{3}$. $OI = OM = 1$ et $\widehat{IOM} = 60°$: le triangle OIM est isocèle avec un angle de 60°, donc équilatéral. Sa hauteur $[MH]$ est aussi une médiane : H est le milieu de $[OI]$, d'où $\cos\frac{\pi}{3} = OH = \frac{1}{2}$. Par Pythagore, $HM^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, donc $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $180° = \pi$ rad.
- $M(\cos x\,;\sin x)$ sur le cercle de rayon 1.
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- Angles associés : à retrouver sur le cercle, jamais à apprendre bêtement.
- Longueur d'arc : $\ell = r\,\theta$ (θ en radians).
- $\frac{\pi}{4}$: triangle rectangle isocèle ; $\frac{\pi}{3}$: triangle équilatéral.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Placer un réel sur le cercle

Étape 1 — Retirer les tours complets
$\frac{17\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 4\pi + \frac{\pi}{4}$, donc c'est le même point que $\frac{\pi}{4}$.

Étape 2 — Repérer le quadrant
Entre 0 et $\frac{\pi}{2}$: premier quadrant. Entre $\frac{\pi}{2}$ et π : deuxième, etc.

Étape 3 — Lire les signes de cos et sin
Quadrant 1 : $(+,+)$. Quadrant 2 : $(-,+)$. Quadrant 3 : $(-,-)$. Quadrant 4 : $(+,-)$.

MÉTHODE — Calculer le cosinus et le sinus d'un angle associé

Étape 1 — Écrire l'angle à l'aide d'une valeur remarquable
Sous la forme $-a$, $\pi - a$ ou $\pi + a$ avec $a \in \left\{\frac{\pi}{6}\,;\frac{\pi}{4}\,;\frac{\pi}{3}\right\}$ (après avoir retiré les tours complets si besoin).

Étape 2 — Placer le point et lire les signes
À droite de l'axe vertical, $\cos > 0$; au-dessus de l'axe horizontal, $\sin > 0$.

Étape 3 — Reporter les valeurs de a avec ces signes

Exemple : $\cos\dfrac{5\pi}{6}$ **et** $\sin\dfrac{5\pi}{6}$**.**

$\dfrac{5\pi}{6} = \pi - \dfrac{\pi}{6}$: point du deuxième quadrant, donc $\cos\dfrac{5\pi}{6} = -\cos\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\dfrac{5\pi}{6} = \sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$.

Exemple : $\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)$**.**

$-\dfrac{2\pi}{3} = -\left(\pi - \dfrac{\pi}{3}\right)$: point du troisième quadrant, sinus négatif : $\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\sin\dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\cos^2 x$ signifie $(\cos x)^2$, pas $\cos(x^2)$.
- $\cos(\pi - x) = -\cos x$ mais $\sin(\pi - x) = \sin x$: on ne change pas les deux signes à la fois. Dessine le cercle.
- $\cos^2 + \sin^2 = 1$ ne donne qu'un *carré* : c'est le quadrant qui fixe le signe.
- La formule $\ell = r\,\theta$ n'est valable qu'avec θ en *radians*.
- En radians, la calculatrice doit être en mode RAD, pas DEG.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Conversions NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Convertis en radians : 60°, 135°, 210°.

b) Convertis en degrés : $\dfrac{\pi}{5}$, $\dfrac{5\pi}{6}$, $\dfrac{7\pi}{4}$.

Exercice 2 — Valeurs remarquables NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la valeur exacte.

a) $\cos\dfrac{\pi}{4}$

b) $\sin\dfrac{\pi}{3}$

c) $\cos\pi$

d) $\sin\dfrac{3\pi}{2}$

Exercice 3 — Angles associés NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $\cos a = 0{,}6$ et $\sin a = 0{,}8$. Calcule :

a) $\cos(-a)$ et $\sin(-a)$

b) $\cos(\pi - a)$ et $\sin(\pi - a)$

c) $\cos(\pi + a)$ et $\sin(\pi + a)$

Exercice 4 — Points du cercle

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Place sur le cercle trigonométrique les points associés à $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{7\pi}{6}$, puis donne le signe de leur cosinus et de leur sinus.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Réduire un angle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine la mesure principale (dans $]-\pi\,;\pi]$) de chaque réel.

a) $\frac{15\pi}{4}$

b) $-\frac{17\pi}{6}$

c) $\frac{25\pi}{3}$

Exercice 6 — Utiliser $\cos^2+\sin^2=1$

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. On sait que $\cos a=\frac{3}{5}$ et $a\in\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$. Calcule $\sin a$.

2. On sait que $\sin b=-\frac{5}{13}$ et $b\in\left]-\frac{\pi}{2}\,;0\right[$. Calcule $\cos b$.

3. Explique pourquoi la donnée de l'intervalle est indispensable.

Exercice 7 — Valeurs exactes par les angles associés

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Donne la valeur exacte, en indiquant l'angle remarquable utilisé.

a) $\cos\frac{5\pi}{6}$

b) $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$

c) $\cos\frac{7\pi}{4}$

d) $\sin\frac{11\pi}{6}$

e) $\cos\frac{4\pi}{3}$

Exercice 8 — Longueurs d'arc

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Sur un cercle de rayon 5 cm, quelle est la longueur de l'arc intercepté par un angle au centre de $\frac{2\pi}{3}$ radians ?

2. Un arc de 6 cm est intercepté sur un cercle de rayon 4 cm. Quelle est la mesure de l'angle au centre en radians ? En degrés (arrondi à l'unité) ?

3. L'aiguille des minutes d'une horloge mesure 12 cm. Quelle distance parcourt son extrémité en 20 minutes ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une somme qui s'annule NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Sans calculatrice, et sans connaître aucune de ces valeurs, montre que

$$A = \cos\frac{\pi}{7} + \cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{5\pi}{7} + \cos\frac{6\pi}{7} = 0.$$

Exercice 10 — Une roue de grande hauteur NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une grande roue de rayon 25 m a son centre à 30 m du sol. Elle effectue un tour complet en 12 minutes, dans le sens direct. Une nacelle part du point le plus bas. On note $h(t)$ sa hauteur, en mètres, après t minutes.

1. Justifie que $h(t) = 30 - 25\cos\left(\dfrac{\pi t}{6}\right)$.
2. Calcule $h(0)$, $h(3)$, $h(6)$ et $h(9)$. Interprète.
3. À quelle hauteur se trouve la nacelle après 2 minutes ?
4. Calcule $h(4)$ et $h(8)$. Que remarques-tu ? Explique ce résultat à l'aide du cercle.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\cos(2x) = 2\cos x$

b) Si $\cos x = \cos y$ alors $x = y$.

c) $\sin(\pi - x) = \sin x$

d) Pour tout x, $\cos x + \sin x \leqslant 2$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la grande roue du parc

Une grande roue a un rayon de 20 m et son centre O est à 22 m du sol. On repère la position d'une nacelle M par un réel θ : c'est l'angle orienté, en radians, entre la demi-droite horizontale issue de O vers la droite et la demi-droite $[OM)$, dans le sens direct. Dans un repère orthonormé d'origine O (unité : le mètre), M a pour coordonnées $(20\cos\theta\,;20\sin\theta)$.

1. Quelle longueur d'arc parcourt une nacelle qui tourne d'un angle de $\dfrac{\pi}{3}$? Et pendant un tour complet ? *(3 points)*
2. Justifie que la hauteur de la nacelle au-dessus du sol vaut $h = 22 + 20\sin\theta$. *(3 points)*
3. Calcule la hauteur exacte pour $\theta = \dfrac{\pi}{6}$, $\theta = \dfrac{5\pi}{6}$, $\theta = -\dfrac{\pi}{6}$ et $\theta = -\dfrac{\pi}{2}$. Interprète la dernière valeur. *(5 points)*
4. Deux nacelles sont repérées par θ et $\pi - \theta$. Montre qu'elles sont à la même hauteur. Comment sont-elles placées l'une par rapport à l'autre ? *(4 points)*
5. Une nacelle est repérée par un réel θ de $\left]\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right[$ tel que $\cos\theta = -0{,}6$. Calcule $\sin\theta$, puis la hauteur de cette nacelle. *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $60° = \dfrac{\pi}{3}$; $135° = \dfrac{3\pi}{4}$; $210° = \dfrac{7\pi}{6}$.

b) $\dfrac{\pi}{5} = 36°$; $\dfrac{5\pi}{6} = 150°$; $\dfrac{7\pi}{4} = 315°$.

Correction — Exercice 2

a) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ **b)** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **c)** -1 **d)** -1

Correction — Exercice 3

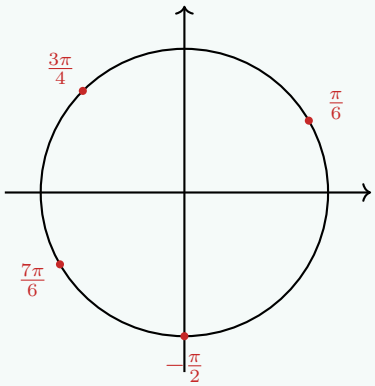
a) $\cos(-a) = 0{,}6$; $\sin(-a) = -0{,}8$

b) $\cos(\pi - a) = -0{,}6$; $\sin(\pi - a) = 0{,}8$

c) $\cos(\pi + a) = -0{,}6$; $\sin(\pi + a) = -0{,}8$

Contrôle : $0{,}6^2 + 0{,}8^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$. ✓

Correction — Exercice 4



Réel	Quadrant	cos	sin
$\pi/6$	1er	+	+
$3\pi/4$	2e	−	+
$-\pi/2$	axe	0	−
$7\pi/6$	3e	−	−

Correction — Exercice 5

a) $\dfrac{15\pi}{4} = \dfrac{16\pi}{4} - \dfrac{\pi}{4} = 4\pi - \dfrac{\pi}{4}$, donc la mesure principale est $-\dfrac{\pi}{4}$.

b) $-\dfrac{17\pi}{6} + 2\pi = -\dfrac{17\pi}{6} + \dfrac{12\pi}{6} = -\dfrac{5\pi}{6}$: mesure principale $-\dfrac{5\pi}{6}$.

c) $\dfrac{25\pi}{3} - 8\pi = \dfrac{25\pi - 24\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3}$.

Correction — Exercice 6

1. $\sin^2 a = 1 - \dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$, donc $\sin a = \pm\dfrac{4}{5}$.
Sur $\left]0\,;\dfrac{\pi}{2}\right[$ le sinus est positif : $\sin a = \dfrac{4}{5}$.
2. $\cos^2 b = 1 - \dfrac{25}{169} = \dfrac{144}{169}$, donc $\cos b = \pm\dfrac{12}{13}$.
Sur $\left]-\dfrac{\pi}{2}\,;0\right[$ le cosinus est positif : $\cos b = \dfrac{12}{13}$.
3. L'identité $\cos^2 + \sin^2 = 1$ ne donne que le *carré*, donc deux valeurs opposées possibles. Seul l'intervalle permet de trancher, en indiquant dans quel quadrant on se trouve et donc quel signe retenir.

Correction — Exercice 7

a) $\dfrac{5\pi}{6} = \pi - \dfrac{\pi}{6}$: $\cos\dfrac{5\pi}{6} = -\cos\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
b) $-\dfrac{2\pi}{3} = -\left(\pi - \dfrac{\pi}{3}\right)$, troisième quadrant : $\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\sin\dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
c) $\dfrac{7\pi}{4} = 2\pi - \dfrac{\pi}{4}$: même point que $-\dfrac{\pi}{4}$, donc $\cos\dfrac{7\pi}{4} = \cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
d) $\dfrac{11\pi}{6} = 2\pi - \dfrac{\pi}{6}$: même point que $-\dfrac{\pi}{6}$, donc $\sin\dfrac{11\pi}{6} = -\sin\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{1}{2}$.
e) $\dfrac{4\pi}{3} = \pi + \dfrac{\pi}{3}$: $\cos\dfrac{4\pi}{3} = -\cos\dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{1}{2}$.

Correction — Exercice 8

1. $\ell = r\,\theta = 5 \times \dfrac{2\pi}{3} = \dfrac{10\pi}{3} \approx 10{,}5\,\text{cm}$.
2. $\theta = \dfrac{\ell}{r} = \dfrac{6}{4} = 1{,}5\,\text{rad}$, soit $1{,}5 \times \dfrac{180}{\pi} \approx 86°$.
3. En 20 minutes, l'aiguille fait un tiers de tour : $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$. Donc $\ell = 12 \times \dfrac{2\pi}{3} = 8\pi \approx 25{,}1\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 9

On regroupe les termes deux par deux en remarquant que $\dfrac{6\pi}{7} = \pi - \dfrac{\pi}{7}$ et $\dfrac{5\pi}{7} = \pi - \dfrac{2\pi}{7}$. Comme $\cos(\pi - x) = -\cos x$:

$$\cos\frac{6\pi}{7} = -\cos\frac{\pi}{7} \qquad \cos\frac{5\pi}{7} = -\cos\frac{2\pi}{7}.$$

Donc $A = \cos\dfrac{\pi}{7} + \cos\dfrac{2\pi}{7} - \cos\dfrac{2\pi}{7} - \cos\dfrac{\pi}{7} = 0$.

Pourquoi ? sur le cercle, les points associés à $\frac{\pi}{7}$ et $\frac{6\pi}{7}$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées : leurs abscisses sont opposées.

Correction — Exercice 10

1. La nacelle part du point le plus bas, à $30 - 25 = 5\,\text{m}$. Un tour dure 12 min, donc l'angle parcouru après t minutes vaut $\dfrac{2\pi t}{12} = \dfrac{\pi t}{6}$.

La hauteur est celle du centre moins la projection verticale : $h(t) = 30 - 25\cos\left(\dfrac{\pi t}{6}\right)$. ✓

2. $h(0) = 30 - 25 = 5\,\text{m}$ (point le plus bas).

$h(3) = 30 - 25\cos\dfrac{\pi}{2} = 30\,\text{m}$ (à mi-hauteur, en montant).

$h(6) = 30 - 25\cos\pi = 30 + 25 = 55\,\text{m}$ (point le plus haut).

$h(9) = 30 - 25\cos\dfrac{3\pi}{2} = 30\,\text{m}$ (à mi-hauteur, en descendant).

3. $h(2) = 30 - 25\cos\dfrac{\pi}{3} = 30 - 12{,}5 = 17{,}5\,\text{m}$.

4. $h(4) = 30 - 25\cos\dfrac{2\pi}{3} = 30 + 12{,}5 = 42{,}5\,\text{m}$ et $h(8) = 30 - 25\cos\dfrac{4\pi}{3} = 30 + 12{,}5 = 42{,}5\,\text{m}$.

Les deux hauteurs sont égales : $\dfrac{2\pi}{3} = \pi - \dfrac{\pi}{3}$ et $\dfrac{4\pi}{3} = \pi + \dfrac{\pi}{3}$ ont le même cosinus $-\dfrac{1}{2}$ (points symétriques par rapport à l'axe des abscisses). La nacelle passe à la même hauteur en montant (à 4 min) puis en redescendant (à 8 min).

Correction — Exercice 11

a) Faux. Pour $x = \dfrac{\pi}{2}$: $\cos\pi = -1$ alors que $2\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$.

b) Faux. $\cos\dfrac{\pi}{3} = \cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$ avec deux réels différents.

c) Vrai. Les points associés à x et $\pi - x$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées : ils ont la même ordonnée, donc le même sinus.

d) Vrai, mais la majoration est grossière : chacun des deux termes est majoré par 1. En réalité, on peut montrer que $\cos x + \sin x \leqslant \sqrt{2}$.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 3

1. Longueur d'arc $\ell = r\,\theta$ avec $r = 20$: $\ell = 20 \times \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{20\pi}{3} \approx 20{,}9\,\text{m}$.

Un tour complet correspond à $\theta = 2\pi$: $\ell = 20 \times 2\pi = 40\pi \approx 125{,}7\,\text{m}$.

2. Dans le repère d'origine O, l'ordonnée de M est $20\sin\theta$: c'est la hauteur de M *par rapport au centre*. Le centre étant à 22 m du sol, la hauteur au-dessus du sol vaut $h = 22 + 20\sin\theta$. ✓

3. $\theta = \dfrac{\pi}{6}$: $\sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$, donc $h = 22 + 10 = 32\,\text{m}$.

$\theta = \dfrac{5\pi}{6} = \pi - \dfrac{\pi}{6}$: $\sin\dfrac{5\pi}{6} = \sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$, donc $h = 32\,\text{m}$.

$\theta = -\dfrac{\pi}{6}$: $\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{2}$, donc $h = 22 - 10 = 12\,\text{m}$.

$\theta = -\dfrac{\pi}{2}$: $\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -1$, donc $h = 22 - 20 = 2\,\text{m}$: la nacelle est au *point le plus bas* de la roue, c'est là qu'on y monte.

Correction — Exercice bilan — questions 4 et 5

4. Les points associés à θ et à $\pi - \theta$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, donc $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$. Les hauteurs $22 + 20\sin\theta$ et $22 + 20\sin(\pi - \theta)$ sont donc **égales**.

Les deux nacelles sont **symétriques par rapport à l'axe vertical** passant par le centre de la roue : à la même hauteur, l'une à gauche, l'autre à droite.

5. $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$, donc $\sin\theta = 0{,}8$ ou $\sin\theta = -0{,}8$.

Sur $\left]\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right[$ (deuxième quadrant), le sinus est positif : $\sin\theta = 0{,}8$.

Hauteur : $h = 22 + 20 \times 0{,}8 = 22 + 16 = 38\,\text{m}$.

Pourquoi ? $\cos^2 + \sin^2 = 1$ *ne donne que le carré du sinus ; c'est le quadrant, donné par l'énoncé, qui fixe le signe.*